

第三章 实践总结——围绕项目的建筑设计范型与设计思维要素

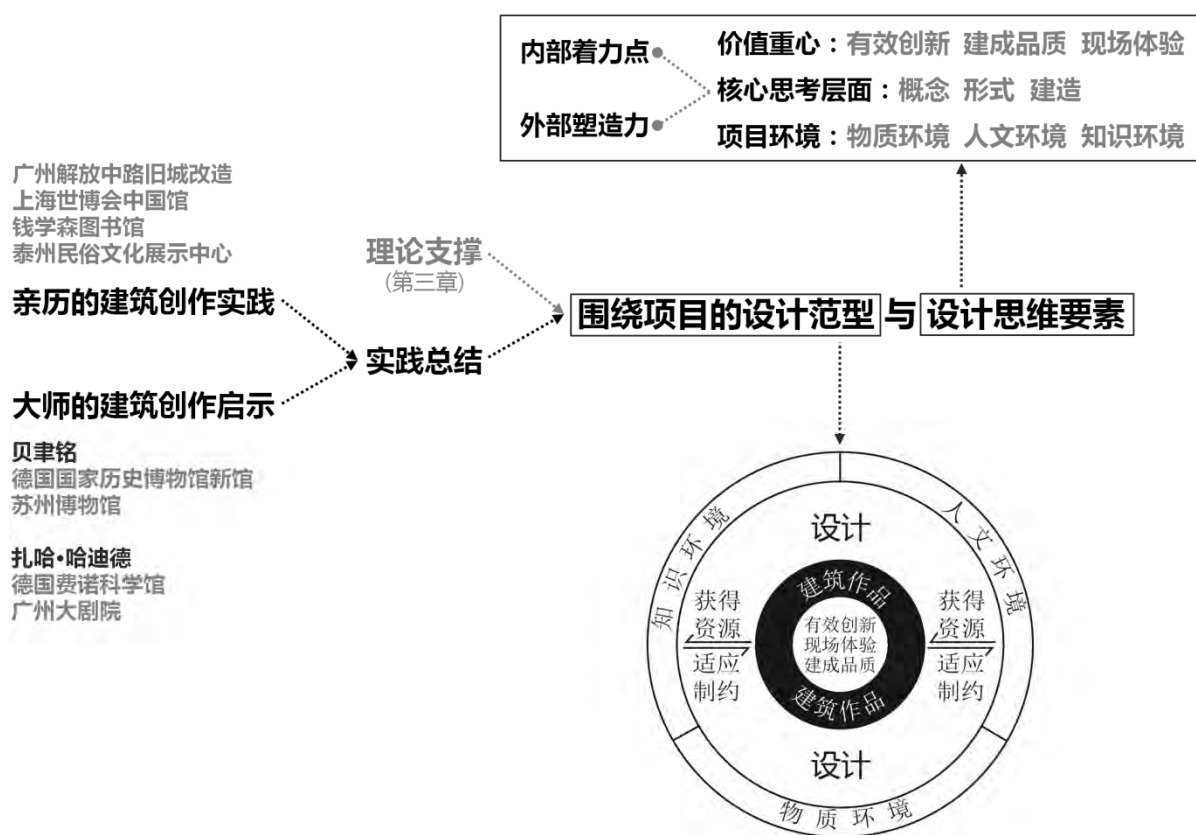


图 3-1 本章研究框架与核心内容图解 (来源：自绘)

建筑师从事建筑创作通常以项目作为载体，而项目又立足于所处的环境。建筑师在项目设计中受到来自任务和环境的各种约束，需要活用自身的知识技能，努力从环境中搜索资源，推动设计探索，寻找解决问题的途径。在这个实践性的过程中，作为设计能力核心要素的设计思维发挥着重要的作用。这与推进设计过程的思维模式有关，也与设计的价值、目标、过程以及支持系统的理解和认知有关，还跟经验积淀有关。

经验是一种难以脱离主体的“个体性的”、“意会性的”和“过程性的”知识。它不仅是“集中的察觉”，还是“附带的察觉”；不仅指导“概念化活动”，还引导“身体性活动”^[89]。经验在维持人在认识事物和实践活动的连续统一性上发挥着重要的作用。

建筑创作的设计思维既根植于人类共有的天赋潜力，也发展于设计过程。它来源于人类主体的实践经验以及对经验的反思和凝结。

得益于中国经济的持续高速发展，中国建筑师近二十年来获得世界上数量最多、规模最大的设计与建造机会。笔者身处其中，从业十几年来主持及参加了一系列文化公共建筑和旧城更新改造项目，积累了比较丰富的工程实践经验，对建筑创作的中国当代语境有了切身体认。这种体认与经验令笔者认识到理路通达、连贯缜密的设计思维在设计实践中的重要性：

面对每一个项目特别是重要项目，建筑师的设计思考都开始于努力认知错综复杂的项目需求与环境，寻找关键难题或核心约束，进而探索构建一个能够满足项目需求、适应项目环境并呈现出自身存在独特性的形式体系，最终通过建造转化为在现实世界中真实存在的物质系统。这里既有把零散的因素与线头整合在一个解释系统之内的思考过程，也有各种主题性的聚焦、各个思考层面(如概念、形式、建造)之间的转换与承接，尤其不能忽视的是各个思考聚焦点或层面之间，应该充分地相互印证与桥接。好的建筑创作，最终设计思考应该在概念、形式和建造上同步达到通盘皆亮的局面，如同接通复杂电路后灯火通明一样。

本章下文将对笔者亲历的代表性项目设计实践进行梳理与反思，并对两位建筑大师贝聿铭与扎哈·哈迪德的当代实践进行案例分析。在此基础上，把实践总结与前文的理论支撑结合起来，进一步探索和总结围绕项目创作的建筑设计思维范型与要素。

^[89]柳冠中.设计方法论[M].北京:高等教育出版社,2011:P247

3.2 大师的建筑创作启示

在亲历的建筑设计实践之外，笔者选择了两位气质迥异的国际建筑大师贝聿铭和扎哈·哈迪德并选取其近年来在国外和中国建成的作品各一来做案例分析。这两位建筑大师：一位是重视延续性和连贯性的现代主义大师，注重把传统的精髓融入现代建筑语言来定制品位高雅的建筑空间；一位是奉行参数化主义新颖风格的当代建筑大师，强调全新的创造，运用无一刻不流动的形式语言追求时代感与未来感的表达；他（她）们又都有吸引社会大众关注的能量。这四个作品均是建筑师的代表作，笔者也都到过现场实地参观；把同时代完成的国内国外作品作对比，有利于考察设计思考的连贯性在中国语境下经受的特殊考验。

3.2.1 贝聿铭的德国历史博物馆新馆与苏州博物馆新馆

德国历史博物馆新馆

德国历史博物馆新馆是贝聿铭继 70 年代的美国东馆、80 年代的法国卢浮宫扩建之后，在 2000 年前后又一座在重要国家的精神中心设计并落成的地标式文化建筑。贝氏能够得到业主青睐，赢得这个建筑的设计权（在 1988 年举行的设计竞赛中取得第一名的建筑师是罗西，1990 年由于两德统一所有开发计划均改变），跟他以往在重要文化建筑项目中的一贯的杰出表现密切相关。

项目基地位于柏林老城中心的菩提树下大街上，在德国重要建筑师辛克尔设计的两座建筑之间，其中的老军火库更是新建筑要与之连接的博物馆展馆。基地离著名的博物馆岛不远，尽管面积不大且呈不规则形，却处于文脉结集之处（图 3.2.1-1）。

贝氏的设计概念延续其一贯的主张——寻找并表达在时间、空间、事件中的恰当连接点。新建筑顺接基地各向要素，以现代材料和透明界面与历史建筑的浅浮雕般的实体界面对话；充分运用几何构型，营造虚实结合的引人入胜的中庭空间，吸引人们关注和进入，把一个原本不起眼的转角激发为一个独具魅力的高雅场所。

在形式语言上贝氏再一次运用三角形构图来衔接转弯的道路与适应基地的多面向，但是也加入了以往并不常用的弧线曲面的系统。设计的核心仍然是营造一个虚实结合，但比以往作品更具有复杂性的中庭（图 3.2.1-2），以通透的都市剧场式空间跟历史建筑

和环境对话。在中庭贝氏运用了两道弧线：一道是与军火库相对应的玻璃外墙；另一道是顶棚的实体与虚体之间的交界，解决三角形体系与入口弧线曲面体系的过渡。这里的弧线与贝氏在达拉斯音乐厅里所运用的有所不同，音乐厅的弧线是表达音乐的空间化韵律，而在柏林博物馆则是对周边历史建筑的巴洛克风格的呼应、对基地多面向的适应以及激发指向未来的当代气息等多目标的整合性选择。中庭设计通过简单几何规律的多层次变化，形成一个复杂多变、光影映衬的都市剧场空间。贝氏常用的螺旋楼梯在这里也得到跟以往完全不同的运用，它不再是中庭中心的雕塑体，而是位于中庭一端，楼梯在室内是一个引人体验的空间通道，而其外表成为一个旋转曲线的玻璃雕塑体，成为新馆入口的独特标记，激发了入口周围富有特色的室内外空间体验（图 3.2.1-3）。可以解读出来，贝氏心中是把室内的都市剧场与室外的场地作为一个整体来考虑，螺旋楼梯及其精美的螺旋形玻璃幕墙是连接内外的节点。螺旋楼梯牵引出弧形的玻璃外墙与顶部边界，给整个建筑带来一种当代和未来的气息。玻璃中庭所依附的三角形建筑实体依旧使用贝氏惯用的石材与混凝土界面，而玻璃幕墙映照出辛克尔设计的军火库，新旧之间的场所气氛跃然而出；新旧建筑的参观人流通过地下通道连接，新建筑中庭与老建筑经过改造的中庭成为两个节点，地下连通的方式保证了新老建筑之间地面街道的连通。

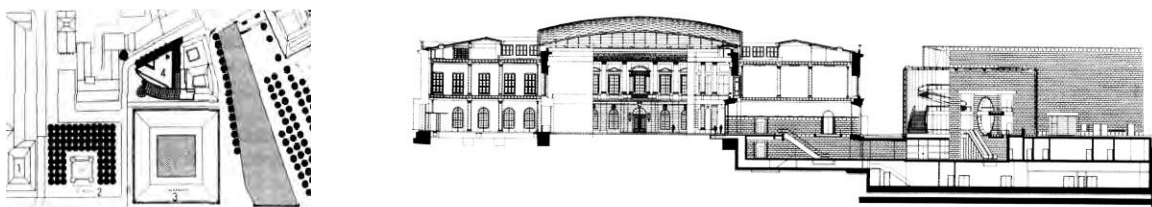


图 3.2.1-1a 总平面及剖面图（来源：I.M.Pei——The Exhibitions Building of the German Historical Museum Berlin, Ulrike Kretzschmar, 2003, p48, p11）

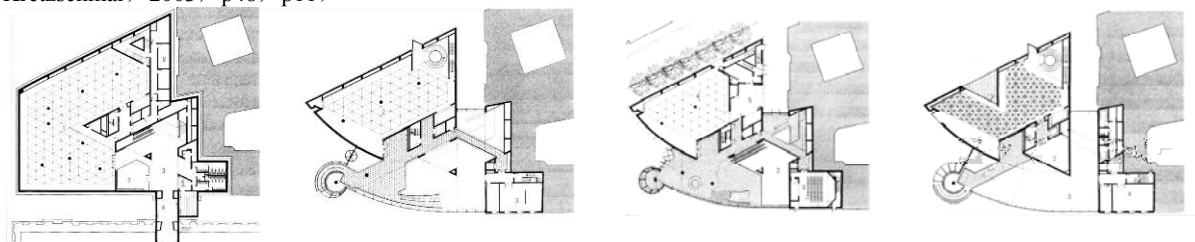


图 3.2.1-1b 各层平面图（来源：I.M.Pei——The Exhibitions Building of the German Historical Museum Berlin, Ulrike Kretzschmar, 2003, p42, p43）

这个建筑的建造保持了贝氏作品一贯的高品质。石材界面全部对缝、混凝土的浇筑工艺也精准到位。值得特别注意的是玻璃幕墙和顶棚的做法：贝氏并没有采取极简或高度抽象的构造体系（如安藤忠雄在德国的作品兰根基金美术馆），而是把幕墙的主次结构的组织展现出来，运用小桁架支撑连续跨度的幕墙。在室内感觉整片幕墙是具有构造

层次和细部节点的建构体系；高品质的玻璃光洁剔透，金属构件的质感与色彩沉稳雅致，整个金属玻璃幕墙构造精美，以一种高雅首饰般的当代工艺与老建筑的精致装饰产生品质对等的呼应（图 3.2.1-3、4）。螺旋楼梯及其外幕墙的几何控制精确到位、工艺精准，充分实现了其作为内可游、外可观的空间雕塑的效果。值得注意的是，在军火库老建筑中庭新加建的玻璃顶盖，贝氏并没有简单地把新馆的玻璃幕墙顶棚构造沿用至此，而是更加放松地运用轻盈均质的构造来弱化新加顶面对历史建筑原有存在感的干扰，并适应方形的庭院，可见其建造语言的运用具有明确的目的（图 3.2.1-4）。

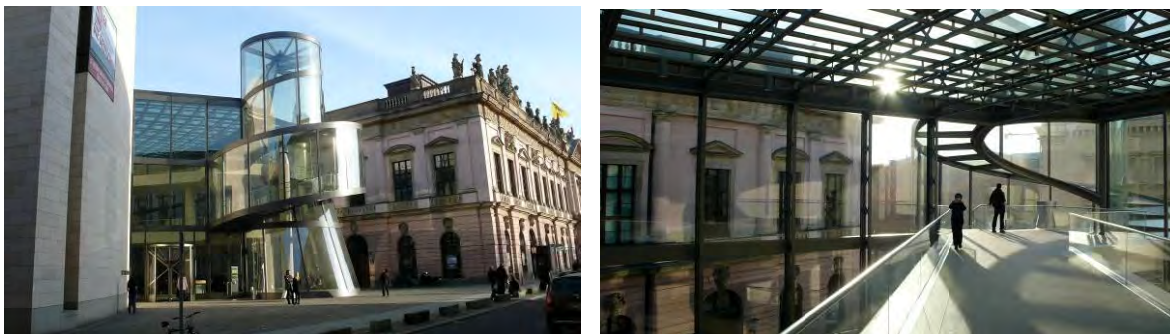


图 3.2.1-3 螺旋楼梯及其外幕墙成为激发内外空间场所的标志物（来源：自摄）



图 3.2.1-4 左-金属玻璃幕墙与老军火库对话 中-老军火库中庭加建的顶盖 右-新旧建筑之间的街道
(来源：自摄)



图 3.2.1-2 建筑语言塑造中庭效果（来源：Archina, <http://interior.archina.com>）

苏州博物馆新馆

苏州博物馆新馆（以下简称苏博）是贝氏的回家之作，从一开始立项和选址（忠王府边，苏州老城的核心）就引起高度关注和争议。苏博建成之后，赢得了社会各界的广泛认同，被认为是贝氏在传统的传承与创新上的又一个经典之作。

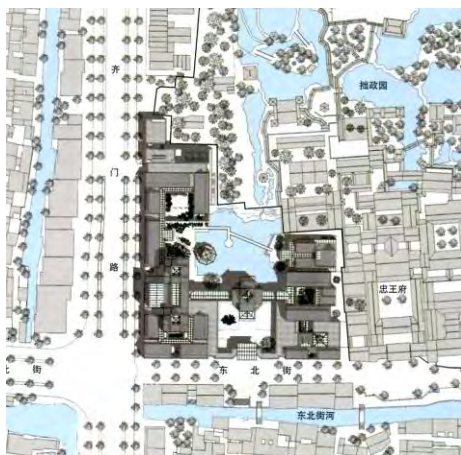


图 3.2.1-5a 总平面图

(来源：范雪.苏州博物馆[J].建筑学报 2007.1)



图 3.2.1-5b 剖面图

(来源：abbs 网站, <http://www.abbs.com.cn>)

贝氏并不是一位容易用标题性概念来概括其作品的建筑师，广为流传的“中而新，苏而新”可以理解为贝氏在项目前期对苏博设计的定调，这个定调在当时应该是切中了苏州请贝氏回家设计的核心愿望。对城市，贝氏强调在保存老城风貌和气韵的同时为老城发展注入新的活力；对建筑，贝氏给苏博注入了“游赏”的观念——如同在大宅子里向来访的客人展示珍贵收藏的气氛；同时，苏博也具备贝氏博物馆建筑作品一贯的完善功能（包括多功能展厅、多功能报告厅与醒目的纪念品销售点等）。

在总体布局上，可以解读出三种明显的塑造力：一是苏州大宅和园林的类型化布局的启发；第二是融入城市肌理的目标对建筑体量的控制与精调；第三则是运用严格而精巧的网格与模数系统，使设计在理性控制与秩序明晰的同时营造足够的有机性与差异性。建筑群按左中右、前中后的传统院宅方式布置，园林水景居于中部，成为建筑群的精神核心，通过“以壁为纸、以石为绘”新颖手法来呼应山水的传统主题；建筑群按照街区的整体轮廓沿道路建立围墙边界，外围的建筑体量控制为一层高以保持城市街道体验的连续性，相对较高的建筑体量点缀在建筑群中部；南面主入口及前庭与苏州城市水系的码头节点建立宜人的步行系统；在剖面设计上把功能需要的大空间放入地下，后勤用房布置在地下或后部，办公后勤入口从新建筑群与忠王府之间裂开的小巷进入，整体功能和场地布局分区明确、动线清晰（图 3.2.1-5）。

在形式构成上，建筑体量遵循“不高、不大、不突出”的原则。三个重要且相对高

敞的体验空间节点采用“体量化解”手法，运用几何块面的立体构成手法把坡顶意象和采光侧窗结合起来，创造新颖的造型表达与空间体验；展厅采取厅廊结合的方式，创造游赏的体验；整体设计带出“中而新、苏而新”感受的精要在于网格化、模数化的整体秩序与传统大宅及园林的有机布局相适配、三个立体构成的空间重器带来的新颖体验、以及整体建筑对苏州传统建筑的灰白品相的延续以及漏窗月亮门等点睛元素的局部运用（图 3.2.1-6）。

苏博是围绕体验的一体化设计，室内空间、景观、陈展完全和建筑融为一体，其统一的基准是从苏州传统大宅和园林中提炼出来的黑灰白品相。贝氏第一次现场调研就提出是要看苏博的镇馆之宝，除主入口门厅之外的两个空间重器就是为陈列镇馆之宝而定制。可见贝氏的设计思维是终点思维，从需求和资源构想最终要创造一个具备何种特征与氛围的场所与情境，反过来考虑形式语言与建造方式。

如何在中国的建造和工艺水平的基准上高品质地实现形式语言与建筑品相是苏博设计与建造的关键问题。笔者感到贝氏对此进行了深入的思考并做出了审慎的选择，他应该意识到必须适应中国普遍施工工序中土建与装修明显分离的特点，因而重点关注完成面的控制。贝氏给土建到完成面留下了充足的构造空间，如墙体内部是 250 的钢筋混凝土剪力墙，完成面厚度则达到 450；墙体的外表面在混凝土结构面上加了钢龙骨，通过幕墙二次安装的方式来精调完成面，使白墙与黑色石材勾边能做到表面平齐（图 3.2.1-7）。因此与传统建筑品相相对等的灰白色品相的外墙并不是以传统方式建造，而是通过精心定制的现代幕墙工法来建造；墙体的内表面也一样，平整素净的白灰墙是满搭细木龙骨后所完成的装修面；龙骨与结构墙之间的空隙正好为照明等设备走线提供空间，灯具采用内置式，空调采用地送风，风口多设在门框等部位，从而保证了室内界面的整洁（图 3.2.1-7）。坡屋顶的灰瓦意象的运用石材幕墙工艺来表达，采用菱形的划分，全部对缝，收边构造等把滴水等问题解决到位，排水采用在疏缝石材面层下面设置防水层的做法（图 3.2.1-8）；精心控制的建造工法和工艺，使建筑界面在传达传统建筑品相的同时达到现代工艺的笔直挺括、干净清晰的品质感。但在国内的环境中，贝氏作品也似乎也难免有妥协的部分，例如主入口门头的钢结构最终实现未能按方案阶段的均质化形态实现而是增加了两处强化的节点，还有珍品展厅楼梯平台也最终增加了立柱，幸而这些局部对整体效果影响并不算大。可见，建造语言、设计意图与形式语言的匹配对于建筑完成度来说是非常重要的。

贝氏的德国历史博物馆与苏州博物馆两个建筑的品质俱佳。在德国博物馆中德国的工艺水平固然为贝氏实现复杂的弧线曲面造型提供了坚强的支持，而对比之下我们也看到贝氏在中国环境做出的有效应变。围绕希望最终实现的建筑品相，建筑师认真思考、谨慎选择地运用本地能获得的建造方式和工艺来实现高水平的建成效果，显示出一种坚持品质追求同时主动适应当地条件与现实可行性的思考方式，最终为苏州带来一座杰出的建筑作品。



图 3.2.1-6 门厅与内院 （来源：abbs 网站，<http://www.abbs.com.cn>）



图 3.2.1-7 墙体内外界面的建造过程 （来源：abbs 网站，<http://www.abbs.com.cn>）



图 3.2.1-8 石质屋面的划分、层次与连接构造 （来源：abbs 网站，<http://www.abbs.com.cn>）